

Desenvolvimento de uma Plataforma Web Inteligente para Simulação Adaptativa de Entrevistas Técnicas Baseada em Inteligência Artificial

1. INTRODUÇÃO

1.1 Contextualização

O mercado de Tecnologia da Informação (TI) caracteriza-se por uma alta competitividade e por um nível de exigência técnica elevado nos processos seletivos. Para profissionais em início de carreira, como estudantes de graduação e desenvolvedores iniciantes, a inserção profissional e a conquista da primeira oportunidade de trabalho dependem diretamente da aprovação em avaliações de recrutamento rigorosas. Essas avaliações comumente envolvem entrevistas técnicas projetadas por especialistas para mensurar não apenas o conhecimento conceitual de programação, mas também a capacidade de articulação, profundidade analítica e resolução de problemas estruturados sob pressão.

1.2 Definição do Problema

Embora exista uma vasta disponibilidade de materiais educacionais e plataformas digitais focadas no ensino de lógica e sintaxe de programação, constata-se uma lacuna no que tange à preparação prática e comportamental para a dinâmica real de uma entrevista de emprego. As ferramentas de simulados atualmente disponíveis no mercado limitam-se a oferecer bancos estáticos de questões de múltipla escolha ou repositórios fixos de perguntas e respostas. Tais soluções falham de forma metodológica por não simularem a fluidez de uma conversação síncrona e por não fornecerem feedbacks personalizados e quantificados por competência. Consequentemente, o candidato enfrenta dificuldades para identificar com clareza suas vulnerabilidades técnicas e conceituais antes de se submeter a um processo de recrutamento real.

1.3 Questão de Pesquisa

Diante da insuficiência das abordagens estáticas tradicionais para a preparação de candidatos, formula-se o seguinte problema científico: Como a integração de modelos de linguagem de grande escala (LLMs) em uma plataforma web pode viabilizar a personalização e a adaptação dinâmica da simulação de entrevistas técnicas, mitigando as dificuldades de preparo dos candidatos?

1.4 Objetivos

1.4.1 Objetivo Geral

Desenvolver uma plataforma web inteligente capaz de simular entrevistas técnicas e fornecer feedback automatizado por competências, utilizando algoritmos adaptativos baseados em modelos de inteligência artificial generativa.

1.4.2 Objetivos Específicos

- Projetar e codificar uma aplicação web responsiva utilizando o ecossistema de ferramentas composto pelas tecnologias React, Next.js e Node.js/NestJS.
- Modelar a arquitetura e engenharia de prompts (Prompt Engineering) necessária para guiar e blindar a atuação do modelo de linguagem de grande escala (LLM) no papel de entrevistador técnico.
- Implementar um algoritmo de adaptabilidade dinâmica capaz de interpretar a nota do usuário e alterar, em tempo real, o nível de dificuldade e o tópicos das perguntas seguintes.
- Avaliar de forma empírica o protótipo desenvolvido com uma amostra de estudantes de tecnologia, mensurando a utilidade percebida, a usabilidade e a evolução do desempenho dos usuários.

1.5 Justificativa

A relevância prática deste trabalho fundamenta-se na necessidade de fornecer uma solução acessível e interativa para apoiar a qualificação e a inserção de novos profissionais em um mercado técnico exigente. Sob a ótica científica e tecnológica, o projeto justifica-se pelo avanço no uso prático da Inteligência Artificial aplicada ao campo da avaliação educacional formativa. Em vez do uso comum dos modelos de linguagem como meros assistentes passivos de consulta, este trabalho propõe um papel ativo e adaptativo para as LLMs, estruturando um pipeline dinâmico de conversação capaz de responder a interações textuais complexas.

1.6 Limitações do Trabalho

O escopo desta investigação limita-se à simulação de entrevistas técnicas baseadas em interações exclusivamente textuais abertas. Não fazem parte deste projeto a análise de elementos de áudio/vídeo e o desenvolvimento de ambientes de codificação ao vivo integrados (live coding). A base de conhecimento e os roteiros de avaliação da inteligência artificial focarão inicialmente no ecossistema de desenvolvimento web para cargos de nível de entrada (Júnior).

1.7 Estrutura do Documento

Este trabalho está organizado em seis capítulos principais. Este primeiro capítulo apresentou o problema, os objetivos e as justificativas da pesquisa. O Capítulo 2 delinea o referencial teórico, abordando a dinâmica de processos seletivos e a teoria por trás das LLMs e sistemas adaptativos. O Capítulo 3 detalha a metodologia de pesquisa e a engenharia de requisitos da aplicação. O Capítulo 4 expõe os pormenores do desenvolvimento do software e os prompts projetados. O Capítulo 5 apresenta os resultados coletados a partir dos testes empíricos com usuários. Por

fim, o Capítulo 6 sintetiza as considerações finais e sugere desdobramentos para trabalhos futuros.

2. REFERENCIAL TEÓRICO (REVISÃO BIBLIOGRÁFICA)

2.1 Processos Seletivos em Computação e o Papel do Feedback

A avaliação de competências em computação exige exames que extrapolam a mera digitação de código, demandando do candidato a validação de conceitos de arquitetura de software, padrões de projeto (design patterns) e algoritmos. Estudos na área de informática na educação destacam que o feedback detalhado, imediato e formativo é o componente que mais acelera a curva de aprendizado técnica do discente, permitindo que o estudante identifique e corrija seus próprios erros de forma autônoma.

2.2 Modelos de Linguagem de Grande Escala (LLMs)

Os modelos de linguagem de grande escala representam o estado da arte na engenharia de Processamento de Linguagem Natural (PLN). Baseados em redes de aprendizado profundo de grande escala, esses modelos são capazes de interpretar o contexto de textos complexos e gerar respostas semanticamente corretas. A conversão dessas tecnologias em agentes automatizados de simulação depende do desenvolvimento rigoroso de System Prompts que definem regras restritas de comportamento, evitando distorções (alucinações) e mantendo o foco da conversação sob o contexto pré-definido.

2.3 Sistemas Adaptativos de Aprendizagem

Sistemas adaptativos alteram dinamicamente a complexidade do desafio e o fluxo do conteúdo apresentado com base no histórico de desempenho em tempo real demonstrado pelo usuário. Na computação, a aplicação dessas teorias permite mapear a proficiência atual do candidato a cada resposta dada, ajustando a complexidade do próximo questionamento para garantir que a experiência não seja excessivamente trivial (provocando tédio) nem excessivamente complexa (provocando frustração).